

西安交通大学考试題

成绩

课程 数 学

学 院 _____

考试日期 2020 年 9 月 7 日

专业班号 _____

姓 名 _____

学 号 _____

选拔考号 _____ (仅入选者填)

一、填空题：(本大题共 18 小题，每小题 4 分，共 72 分。)

- 函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数,} \end{cases}$ 的基本特性有 _____.
- 设 $f(n)$ 是正整数 n 的各个数字之和，则使 $f(n) = 22$ 成立的最小的 n 是 _____.
- 若正数 x, y 满足 $2x + y = 5$ ，则 $f(x, y) = x^2 + xy + 2x + 2y$ 的最大值为 _____.
- 设 n 为正整数，若整数 x, y 满足 $|x| + |y| \leq n$ ，则整点 (x, y) 的个数为 _____.
- 设 $2020 = 8^3 a_3 + 8^2 a_2 + 8a_1 + a_0$ ($1 \leq a_i \leq 7, a_i \in N$)，则 $a_2 =$ _____.
- 若函数 f 对任意的实数 x 都有 $xf(x) = 2f(1-x) + 3$ ，则 $f(2) =$ _____.
- 已知复数 z 的模 1，则 $|z^2 - z - 1|$ 的最大值为 _____.
- 已知 a, b 都是正数，且 $a \leq 2, b \leq 2$ ，则 $a^2 - 2b$ 为非负数的概率是 _____.
- 平面直角坐标系中，由射线 $y = 2x (x \geq 0)$ 和 $y = 3x (x \geq 0)$ 所构成的角的角平分线方程为 _____.
- 已知钝角 $\triangle ABC$ 的最大边长为 2，其余两边长分别为 a, b ，则由 a, b 构成的点集 $\{(x, y) | x = a, y = b\}$ 所表示的平面图形的面积为 _____.
- 一矩形的一边在 x 轴上，另两个顶点在函数 $y = \frac{x}{1+x^2}$ ($x > 0$) 的图像上，则此矩形绕 x 轴旋转而成的几何体的体积的最大值为 _____.

12. 边长为 1 的正五边形对角线长为_____.
13. 若用 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 则 $\sum_{k=1}^{100} [\sqrt{k}] =$ _____.
14. 将正整数列 $1, 2, 3, \dots$ 中的完全平方数都去掉后剩下的数按原来的顺序构成数列 $\{a_n\}$, 则 $a_{1975} =$ _____.
15. 四个半径为 1 的球两两相切, 则其外切正四面体的棱长为_____.
16. 已知数列 $\{a_n\}$ 中相邻两项 a_n, a_{n+1} 是 $x^2 - 2nx + c_n = 0$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 的两个根, 对于 $a_1 = 1$, 则 $c_{2k} =$ _____.
17. 某人进行投篮训练, 投篮 5 次, 失误 1 次扣 1 分, 进 1 次得 1 分, 连进 2 次得 3 分, 连进 3 次得 5 分. 若其命中率为 0.4, 则投 3 次恰好得 2 分的概率是_____.
18. 两个数 e^π 和 π^e 中较大者是_____.

二. (7分) 利用初等数学知识 (不利用求导运算) 证明:

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1 \quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$$

(注: 利用求导运算证明的不得分).

三. (7分) 设 $x_0 > 0$, 证明: 对任意给定的正数 ε , 都存在正数 δ , 使得对任意的 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 有 $|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| < \varepsilon$ 成立.

四. (7分) 某动物从食物中每天得到 2800 卡的热量, 其中 1200 卡用于维持生命的基本新陈代谢, 由于每天的基本运动它每 kg 的体重要再消耗 20 卡. 假如该动物每增加 1kg 体重需要 10000 卡的热量, 每专门锻炼运动 1 小时消耗 1000 卡的热量, 试求:

(1) 该动物的体重 w 随天数 t 的变化规律?

(2) 若一运动员满足题目条件且每天可调配时间最多 4 小时, 则其要想从 90kg 减重到 70kg, 如何做到? 大致需要多少天? (提示: 当 $|x|$ 较小时有 $(1+x)^n \approx 1+nx$)

五. (7分) 是否存在正数 $M > 0$ 使得对任意正整数 n 都有

$$\sqrt{1 + \sqrt{2 + \sqrt{3 + \cdots + \sqrt{n + \sqrt{n+1}}}}} \leq M?$$

证明你的结论.